
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024
EXAMEN : 1^{ère} SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 4H - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (14.85 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes. On considère l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$.

- 1.a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 4z + 13 = 0$. (0.75 pt)
- 1.b) Écrire les solutions de cette équation sous forme trigonométrique. (0.75 pt)
- 2.a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $3 - 4i$. (0.75 pt)
- 2.b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 - (1 + 2i)Z - 3 + 3i = 0$. (1.0 pt)
- 3.a) Soit $u = 1 + i\sqrt{3}$. Mettre u sous forme exponentielle. (0.5 pt)
- 3.b) En déduire la forme algébrique de u^6 . (0.75 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

L'exercice comporte deux parties indépendantes relatives à l'arithmétique.

- 1.a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 3^n par 7. (1.0 pt)
- 1.b) En déduire le reste de la division euclidienne du nombre $A = 3^{2025} + 3^{2026} + 3^{2027}$ par 7. (1.0 pt)
- 2.a) Trouver tous les couples d'entiers relatifs (x, y) vérifiant l'équation $5x - 7y = 2$. (1.0 pt)
- 2.b) Démontrer que pour tout entier naturel n , le nombre $n^5 - n$ est un multiple de 5. (1.0 pt)
- 2.c) Déterminer le plus grand commun diviseur de 1080 et 756 en utilisant l'algorithme d'Euclide. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.35 points)

On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 1 + \frac{1 + \ln x}{x}$.

- 1.a) Calculer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 0 par valeurs supérieures. (0.75 pt)
- 1.b) Calculer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$. (0.75 pt)
- 2.a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe représentative de f en $+\infty$. (0.75 pt)
- 2.b) Préciser la position relative de la courbe de f et de la droite (D) sur l'intervalle $]0; +\infty[$. (0.75 pt)
- 3.a) Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$ et montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - \ln x}{x^2}$. (1.0 pt)
- 3.b) On admet que pour tout $x > 0$, $x^2 - \ln x > 0$. Dresser le tableau de variations de la fonction f . (0.85 pt)

3.c) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0.2, 0.4]$. (0.5 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.65 points)

SITUATION : Un jeune entrepreneur, ingénieur en génie électrique, souhaite dimensionner l'installation d'un laboratoire informatique moderne à Yaoundé. Pour sécuriser les serveurs, il utilise un système de numération spécifique et des modélisations par nombres complexes. Le code secret d'accès au local technique est un nombre entier naturel N de trois chiffres a , b et c (dans l'ordre du système décimal, $N = 100a + 10b + c$) qui vérifie un ensemble de contraintes arithmétiques. De plus, l'impédance complexe totale d'un circuit oscillant du serveur est représentée par un nombre complexe Z lié au choix d'un paramètre réel m tel que $Z = \frac{m+i}{m-i}$.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs du paramètre réel m pour lesquelles l'impédance complexe Z est un nombre réel pur. (1.5 pt)
2. Sachant que les chiffres a , b et c du code N vérifient le système de congruences $a \equiv 2 \pmod{5}$, $b \equiv 3 \pmod{7}$ et que $a + b + c \equiv 0 \pmod{3}$, trouver la valeur minimale de ce code N sachant de plus que a est un chiffre non nul inférieur à 4. (1.85 pt)
3. Calculer le nombre total de câbles réseau que l'entrepreneur peut ranger sachant que ce nombre est le quotient exact de la division euclidienne de $N^3 - N$ par 6, en utilisant les propriétés des nombres premiers. (1.3 pt)

Presentation : 0.5 pt